

115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選

115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選 試 題本

競賽規則

1. 競賽時間：2026/09/10 13:30 ~ 16:30，共 3 小時。
2. 本次競賽試題共 6 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 本次初選提供記分板。
6. 除通訊題目以外其他題目的輸入皆為標準輸入。
7. 除通訊題目以外其他題目的輸出皆為標準輸出。
8. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
9. 每題每次上傳間隔為 120 秒，裁判得視情況調整。
10. 所有試題相關問題請於競賽系統中提問，題目相關公告也會公告於競賽系統，請密切注意。
11. 如有電腦問題，請舉手向監考人員反映。
12. 如有如廁需求，須經過監考人員同意方可離場。
13. 不得攜帶任何參考資料，但競賽系統上的參考資料可自行閱讀。
14. 不得自行攜帶隨身碟，如需備份資料，請將資料儲存於電腦 D 槽。
15. 競賽中請勿交談。請勿做出任何會干擾競賽的行為。
16. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 `main function` 以及將 `endl` 取代為 `'\n'` 來最佳化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);  
std::cin.tie(nullptr);
```

A. K 分位數

Problem ID: Kth_Order_Statistic

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

TODO: 題目敘述

— 輸入 —

第一行包含兩個整數 N 、 K ，分別代表陣列長度與欲查詢的順位。第二行包含 N 個整數 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ，代表陣列中的元素。

— 輸出 —

輸出一個整數，代表陣列由小到大排序後的第 K 個元素。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N \leq 2000$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq A_i \leq 10^{18}$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	67	$0 \leq A_i \leq 10^9$
3	33	無額外限制

— 範例輸入 —

— 範例輸出 —

B. 好多手錶

Problem ID: Many_Watches

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

tobiichi3227 最近收到一些手錶，因為這些手錶機心品質不一，所以有誤差，tobiichi3227 希望將所有手錶的時間調整到相同來比較哪隻手錶誤差最大。

手錶採十二時制，撥超過十二時會從零開始，但這些手錶有個特點，就是時間只能往後調整，不能往前調整。

tobiichi3227 想知道最少要調整多少次才能讓所有手錶的時間都相同。

為了避免調整的時候其他手錶還在跑導致上次時間跑掉，在調整時會讓所有手錶停止運作。

— 輸入 —

第一行有一個整數 W ，代表 tobiichi3227 收到 W 隻手錶

第二行有 W 個整數 t_i ($1 \leq i \leq W$)，代表每支手錶現在的時間

— 輸出 —

總共最少要撥動多少次才會讓時間都相同

— 輸入限制 —

- $1 \leq W \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq t_i < 43200$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	所有 t_i 相同
3	5	$n = 2$
4	15	$n \leq 8$
5	20	$n \leq 2000$
6	55	無額外限制

— 範例輸入 —

1
1110

— 範例輸出 —

0

— 範例解釋 —

一個手錶，根本不用調整，直接輸出 0

— 範例輸入 —

3
43199 2 5

— 範例輸出 —

9

— 範例解釋 —

同步到 5，總成本為 $6 + 3 + 0 = 9$

- $43200 - 43199 + 5 = 6$
- $5 - 2 = 3$
- $5 - 5 = 0$

— 範例輸入 —

4
0 100 200 40000

— 範例輸出 —

3700

— 範例解釋 —

同步到 200，總成本為 $200 + 100 + 0 + 3400 = 3700$

- $200 - 0 = 200$
- $200 - 100 = 100$
- $200 - 200 = 0$
- $43200 - 40000 + 200 = 3400$

C. 1145141

Problem ID: 1145141

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

給定一個正整數 n ，求 $n!$ 的正因數個數。

— 輸入 —

第一行包含一個正整數 n 。

— 輸出 —

答案可能很大，請輸出答案除以 1145141 的餘數。

— 輸入限制 —

- $1 \leq n \leq 10^6$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	8	$1 \leq n \leq 15$
3	51	$1 \leq n \leq 10^3$
4	41	無額外限制

— 範例輸入 —

10

— 範例輸出 —

270

D. 撞球

Problem ID: Pool_Ball

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

傳奇斯諾克巨星「火箭」奧沙利文 (Ronnie O' Sullivan) 以快如閃電的擊球速度與鬼斧神工的母球路徑聞名於世。今天，他的老對手兼南區賽佳作 aka 一中地頭蛇 charhao 在球具店設計了一張特殊的撞球檯。

這張撞球檯可以看作一個有 N 列、 M 欄的方格網格，周圍由高彈性的外框包圍。charhao 在球檯的某些格子上擺放了特殊的可旋轉雙面斜角邊框：

- 空格 .：母球可自由穿過，維持原方向直線前進。
- 斜線 / 或 \：母球碰到時會進行 90 度完全彈性反射。

球檯外框圍繞著 $2(N + M)$ 個編號為 1 到 $2(N + M)$ 的出口/入口（順時針編號）：

1. 頂邊 (Top)：從左到右編號為 $1 \sim M$ （由上往下射入第 1 到 M 欄）。
2. 右邊 (Right)：從上到下編號為 $M + 1 \sim M + N$ （由右往左射入第 1 到 N 列）。
3. 底邊 (Bottom)：從右到左編號為 $M + N + 1 \sim 2M + N$ （由下往上射入第 M 到 1 欄）。
4. 左邊 (Left)：從下到上編號為 $2M + N + 1 \sim 2M + 2N$ （由左往右射入第 N 到 1 列）。

charhao 準備了 Q 個問題想考考奧沙利文，每次詢問會指定一個入口 a 。奧沙利文號稱只要 0.1 秒就能精確算出一顆母球從入口 a 垂直射入後，經過無數次反射最終會從哪一個出口射出。

但這次 charhao 設計的障礙太複雜了，請你寫一個程式幫助 charhao 驗證奧沙利文的答案是否正確！

— 輸入 —

第一行包含三個正整數 N, M, Q ，分別代表球檯的列數、欄數以及詢問次數。

接下來有 N 行，每行包含一個長度為 M 的字元字串，字元只會是 $\cdot$ 、 $/$ 或 $\backslash$ ，代表球檯內部的佈局。

接下來有 Q 行，每行包含一個整數 a ，代表母球射入的外框入口編號。

— 輸出 —

對於每次詢問，請輸出一行包含一個整數，代表母球最後離開球檯時的出口編號。

假如射進去的母球最終無法離開球檯，則輸出 -1 。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	7	$1 \leq N, M \leq 10, 1 \leq Q \leq 10$
3	8	$1 \leq N, M \leq 1000, 1 \leq Q \leq 100$ ，輸入的字元僅包含 $\cdot$ 。
4	18	$1 \leq N, M \leq 200, 1 \leq Q \leq 1000$
5	67	無額外限制

— 範例輸入 —

— 範例輸出 —

E. 分蛋糕 4

Problem ID: Cake_4

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

南宮柳棲今天邀請了資訊社的大家參加他的派對。派對中有一個超大超大的蛋糕，從左到右編號為第 0 段至第 $n - 1$ 段。

為了追求公平，蛋糕必須被徹底切分，直到所有蛋糕都成為單獨的一小塊。對於任何一段連續的蛋糕區間 $[l, r]$ ，切蛋糕的人可以選擇一個位置 k ($l \leq k < r$) 切一刀，將其分成 $[l, k]$ 與 $[k + 1, r]$ 兩塊，接著再分別將左右兩塊徹底切分。

對每個區間 $[l, r]$ ，都有一個事先決定的非負整數 $w_{l,r}$ 。每當對區間 $[l, r]$ 切下第一刀時，柳棲想要跳起來大喊「6767」的衝動值會增加 $w_{l,r}$ 。單獨一小塊不需要再切，因此 $w_{i,i} = 0$ 。

舉例來說，如果選擇在位置 k 切開 $[l, r]$ ，這次完整切分所產生的總衝動值為

$$w_{l,r} + \text{cost}(l, k) + \text{cost}(k + 1, r),$$

其中 $\text{cost}(x, y)$ 代表將區間 $[x, y]$ 徹底切分所需的最小總衝動值。

費用表 w 保證具有以下性質。對任意 $0 \leq a \leq b \leq c \leq d < n$ ：

$$w_{b,c} \leq w_{a,d},$$

以及

$$w_{a,c} + w_{b,d} \leq w_{a,d} + w_{b,c}.$$

柳棲有著預知未來的能力，他知道完整的費用表 w 。但是，在派對上實際負責切蛋糕的巴漆並不知道任何 $w_{l,r}$ 。

柳棲只能在派對開始前，傳送一段長度不超過 B 個位元的二進位編碼給巴漆。派對開始後，現場會出現 Q 個詢問。每次詢問會給定一個區間 $[l, r]$ ，巴漆必須回答：**如果只拿出區間 $[l, r]$ 的蛋糕進行徹底切分，為了讓總衝動值最小，第一刀可以切在哪個位置 k ？**

如果有多個位置都能得到最小總衝動值，回答其中任意一個即可。

— 互動說明 —

本題是 **Communication** 題型。你只需要上傳一份程式碼，且不需要實作 `main` 函式。

你可以在程式碼中使用 `#include "Cake_4.h"` 引入評測端提供的函式宣告。

你的程式碼會與評測程式提供的 `stub` 編譯成一個執行檔。評測時，同一個執行檔會在兩個不同的程序中各執行一次。兩個程序無法共用全域變數或其他記憶體，且只能透過評測程式傳遞下述二進位字串。

你需要實作以下三個函式。

階段一：柳棲的編碼

第一個程序會呼叫：

```
std::string encode(int n, std::vector<std::vector<long long>> w);
```

- n 是蛋糕的總段數。
- w 是一個 $n \times n$ 的二維陣列。
- 對所有 $0 \leq l \leq r < n$ ， $w[l][r]$ 等於 $w_{l,r}$ 。
- 當 $l > r$ 時， $w[l][r]$ 的內容沒有意義，請勿使用。
- 你必須回傳一個只包含字元 0 與 1、長度不超過 B 的字串。

階段二：巴漆的解碼與處理詢問

評測程式會將 `encode` 的回傳值傳給第二個程序，並先呼叫一次：

```
void decode(int n, std::string S);
```

- n 是蛋糕的總段數。
- S 是第一個程序中 `encode` 回傳的二進位字串。
- 第二個程序不會取得費用表 w 。

接著，評測程式會呼叫 Q 次：

```
int query(int l, int r);
```

- l 、 r 代表本次詢問的蛋糕區間 $[l, r]$ 。
- 你必須回傳一個最佳的第一刀切點 k ，且 $l \leq k < r$ 。
- 如果有多個最佳切點，回傳其中任意一個即可。

評測程式不會同時呼叫上述函式。第一個程序只會呼叫 `encode`；第二個程序只會呼叫 `decode` 與 `query`。

— 評分標準 —

如果 encode 回傳的字串包含 0、1 以外的字元，或長度超過 B ，你會得到 **Wrong Answer (1)**。

如果 query 回傳的切點不滿足 $l \leq k < r$ ，你會得到 **Wrong Answer (2)**。

如果 query 回傳的切點不是最佳切點，你會得到 **Wrong Answer (3)**。

如果你的程式不正常結束、超過限制或無法完成通訊，將得到相對應的評測結果。

— 輸入限制 —

- $2 \leq n \leq 2000$
- $0 \leq w_{l,r} \leq 3 \times 10^{16}$
- $w_{i,i} = 0$
- 費用表 w 滿足題目開頭所述的兩項性質
- $1 \leq Q \leq 10^5$
- $B = 4 \times 10^6$
- 每次詢問皆滿足 $0 \leq l < r < n$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	27	$2 \leq n \leq 50, 1 \leq Q \leq 1000$
3	18	$2 \leq n \leq 200$
4	41	$2 \leq n \leq 800$
5	14	無額外限制

— 呼叫範例 —

假設 $n = 4$ ，且柳棲得到的矩陣上三角為

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 19 \\ & 0 & 2 & 18 \\ & & 0 & 16 \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

若詢問依序為 $[0, 3]$ 、 $[0, 1]$ 、 $[1, 3]$ ，query 可以依序回傳 2、0、2。encode 實際回傳的二進位字串則由你的實作決定。

F. 種馬拉車

Problem ID: Seed_Manacher

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



曼波，曼波。哈基米曼波～

賽馬娘待兼詩歌劇 (Matikanetannhauser) 是一位性格非常認真且充滿正能量的馬娘。

在中京賽馬場草地 1700 米新馬戰中，雖然詩歌劇展現了出色實力並獲得了第二人氣，但最終的賽果卻讓她不甚滿意。為了能在下一場比賽大放異彩，她決定在賽後進行嚴格的自我檢討！

詩歌劇仔細研究了賽道後發現，中京草地賽場可以抽象化為一個長度為 $2n$ 的陣列 A 。主辦方為了賽道的生態平衡，在場地上均勻地種植了 n 種作物，編號分別為 $0 \sim n - 1$ ，且每種作物恰好出現 2 次。

詩歌劇發現，當她跑過某個連續區間 $[l, r]$ ($1 \leq l \leq r \leq 2n$) 時：

- 令子陣列 $B = [A_l, A_{l+1}, \dots, A_r]$ 。
- 若 B 為一個迴文序列（即 B 與其倒序 B' 完全相同），則詩歌劇在此區間可以獲得 $\max(A_l, A_{l+1}, \dots, A_r)$ 的「前進 Mambo 魔力」。
- 若 B 不是迴文序列，則獲得的魔力為 0。

詩歌劇迫切想知道，到底是自己當天發揮失常，還是場地限制了她的 Mambo 魔力？請身為臺南賽區種馬選手的你，幫詩歌劇計算出陣列 A 中所有可能子區間 $[l, r]$ 的前進 Mambo 魔力總和吧！

－ 輸入 －

第一行輸入一正整數 n

第二行輸入 $2n$ 個非負整數 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$

－ 輸出 －

輸出一整數，代表著答案。

－ 輸入限制 －

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $0 \leq A_i \leq n - 1, (1 \leq i \leq 2n)$
- $\sum_{i=1}^{2n} [A_i == j] = 2, (0 \leq j \leq n - 1)$

－ 子任務 －

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	14	$1 \leq n \leq 100$
3	25	$1 \leq n \leq 2000$
4	61	無額外限制

－ 範例輸入 1 －

2
0 1 0 1

－ 範例輸出 1 －

4

－ 範例輸入 2 －

3
0 1 2 2 1 0

－ 範例輸出 2 －

12

115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選
**115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選 試
題本**

附錄

祝各位都能破台，GL & HF